

高中數理綜合練習卷（自製範例）

本卷全部題目為自行撰寫，僅供 eval/cassette 測試使用，未參考任何考卷。

一、單選題（每題 10 分）

1. 設平面向量 $\vec{a}=(1,2)$ 、 $\vec{b}=(3,-1)$ ，則 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 之值為何？
(A) -1 (B) 1 (C) 3 (D) 5
2. 若 $\log_2 x + \log_2 (x-2) = 3$ ，則 x 之值為何？
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

二、填空題（每題 10 分）

3. 圓 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$ 的圓心為 _____，半徑為 _____。
4. 三角形三邊長分別為 5 、 7 、 8 ，則最大內角的餘弦值為 _____。

三、計算題（每題 15 分）

5. 如右圖，質量 2 公斤的木塊置於傾角 30° 的光滑斜面上，由靜止釋放。取重力加速度 $g=10$ ，求木塊沿斜面下滑的加速度大小，以及釋放後 2 秒的速率。
(附圖：一個直角三角形斜面，底邊水平、左下角標示夾角 30° ，斜邊上有一個方塊，方塊旁畫一箭頭沿斜面向下，斜面下方標註「光滑」。)

四、證明題（15 分）

6. 設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 為任意兩個平面向量，試證明 $|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$ 。